¿Y si las matemáticas le enseñaran a pensar a tu computadora?

Inteligencia Artificial y Aprendizaje Máquina aplicados al cuidado de productos y vacunas.

Facultad de Ciencias en Física y Matemáticas.
Benemérita Universidad Autónoma de Chiapas (UNACH)
LGAC: Matemáticas: Análisis, Optimización, Control y sus Aplicaciones
Expo Fis Mat 2026. Licenciatura en Matemáticas Aplicadas. ¡Conoce tu futura carrera!
Autor: Cristóbal Pérez González.
Asesor: Dr. Yofre H. García

¿Adivinar el futuro? ¡No es magia, son Matemáticas Aplicadas!



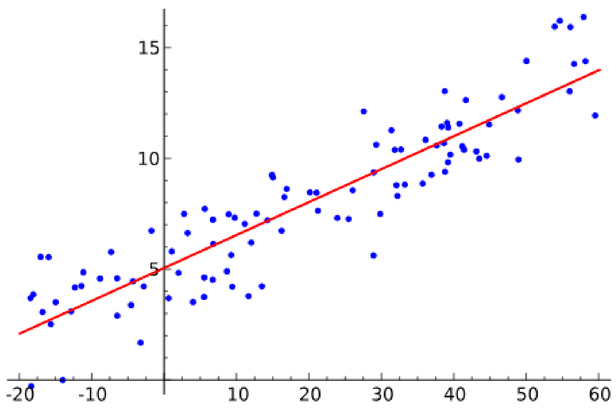
Cada vez que usas **ChatGPT**, TikTok adivina qué video te va a dar risa, Spotify arma tu playlist o un centro de salud en Tuxtla calcula cómo evitar que las vacunas se echen a perder con el calor, **¡hay alguien de Matemáticas Aplicadas detrás haciendo magia con código y ecuaciones!**

Estudiar **Matemáticas Aplicadas en la FCFM-UNACH** no es llenar libretas con cuentas aburridas: es aprender a combinar lógica, programación e Inteligencia Artificial para resolver problemas reales que nadie más sabe cómo atacar:

Inteligencia Artificial · **Ciencia de Datos** · **Programar en Python** · **Predecir el Futuro** · **Tomar Decisiones**

1. Regresión Lineal

El arte de trazar una línea hacia el futuro:
Imagina que vendes helados o guardas medicinas en Tuxtla: mientras más sube el calor, más rápido se dañan o se derriten.
La **regresión lineal** observa los datos del pasado y dibuja la mejor línea recta posible para adivinar qué pasará mañana.

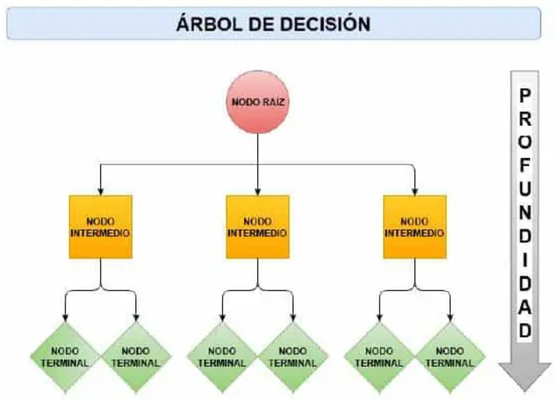


Ventaja: ¡Es súper rápida y fácil de programar!

2. Árbol de Decisión

Jugando a "¿Adivina Quién?" con datos:
Este modelo toma decisiones igual que tú cuando eliges qué ropa ponerte, haciendo preguntas simples paso a paso:

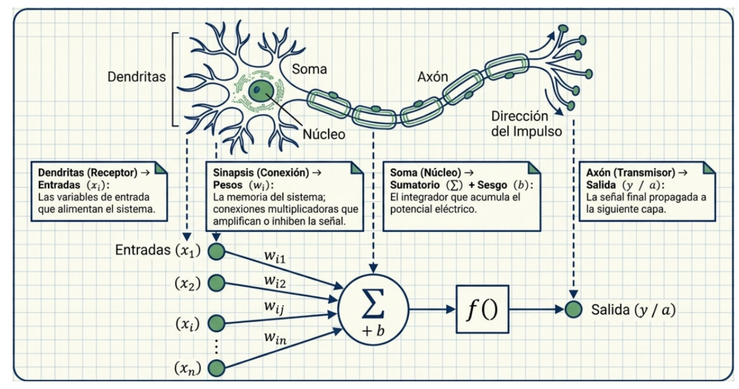
- ¿Hoy hace mucho calor o está fresco?
- ¿El producto está en el refri o a temperatura ambiente?



En equipo (Random Forest): ¡Juntamos muchos árboles para votar!

3. Red Neuronal Artificial

Un mini-cerebro dentro de tu computadora:
Se inspira en cómo funcionan las neuronas de tu cabeza. Está formada por capas conectadas que se pasan pistas entre sí.
Cada vez que se equivoca, ajusta sus conexiones sola hasta descubrir patrones ocultos que un humano no vería a simple vista.

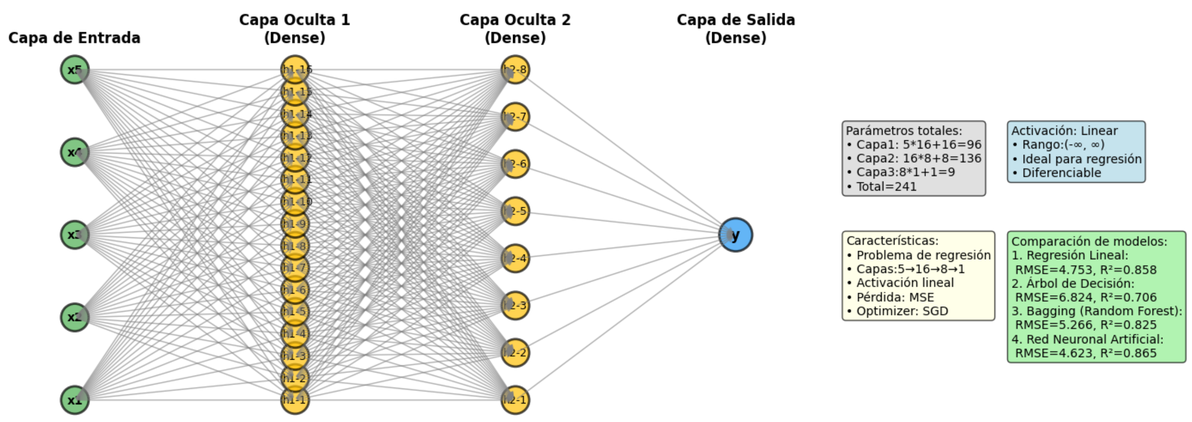


Dato curioso: ¡Así funcionan hoy las IAs más famosas!

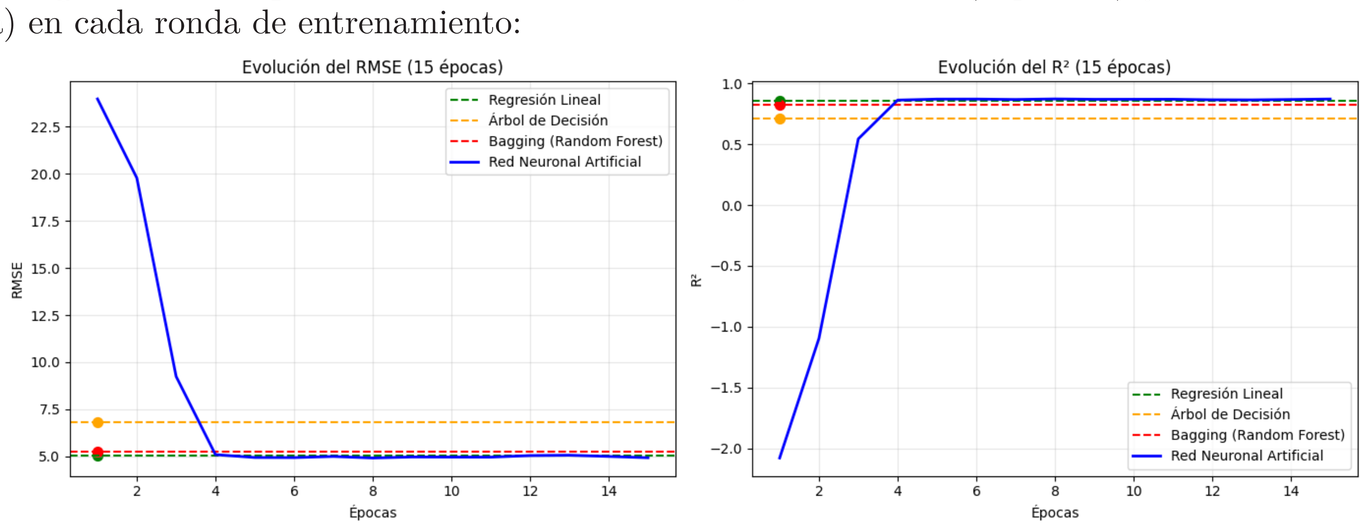
4. El Experimento: ¡Pusimos a competir a las IAs contra el calor!

¿Cuál fue el reto? Cuando guardamos alimentos, medicinas o **vacunas**, el calor hace que pierdan su calidad con los días. Simulamos en computadora un almacén con distintas temperaturas (congelado, refrigerado y al aire libre) y pusimos a competir a nuestros modelos para ver cuál adivinaba mejor cuánto inventario se iba a echar a perder.
Así diseñamos por dentro el "cerebro" de nuestra **Red Neuronal Artificial** (capas conectadas que reciben la temperatura y el tiempo):

Arquitectura de la Red Neuronal Artificial (Regresión para el cálculo del porcentaje de Pérdida de Inventarios).



¿Y quién ganó la competencia? Mira cómo fue bajando el error (izquierda) y subiendo la puntería (derecha) en cada ronda de entrenamiento:



¡Sorpresa matemática! Aunque las Redes Neuronales son famosísimas, con pocos entrenamientos los **Árboles en equipo (Bagging / Random Forest)** lograron menor error. En la carrera aprenderás que el mejor matemático no es el que usa la fórmula más complicada, ¡sino el que sabe elegir la herramienta exacta para resolver el problema y optimizar recursos!

5. De usar la IA... ¡a programarla!



Cualquiera puede pelearse escribiendo 20 *prompts* esperando que la IA le entienda por suerte.
En **Matemáticas Aplicadas** damos el siguiente paso: aprendes a programar cómo piensa la IA por dentro para que trabaje para ti.

6. Agradecimientos

Este trabajo forma parte del proyecto de Ciencia Básica y Frontera SECITHI-2025 titulado:
Teoría y aplicaciones de control óptimo estocástico CBF-2025-I-4436, etapa I.

7. ¡Tu futuro empieza en la FCFM!

¿Te dio curiosidad?
Escanea el código QR y descubre el plan de estudios de la **Licenciatura en Matemáticas Aplicadas** en la UNACH.

¡Anímate a estudiar con nosotros y conviértete en quien diseña la tecnología del futuro!